

Șablon Raport Final: Proiect Dezvoltare Jocuri (Unity)

1. Informații Generale

- **ID Echipă:** 10
 - **Numele celor care au întocmit raportul:** Lupu Denisa Cristina, Istrate Irina-Maria
 - **Link Repository (GitHub/GitLab):**
<https://github.com/Denisa2004/Programarea-Jocurilor-Unity>
-

2. Descrierea Jocului

- **Genul jocului:** Lane Runner 3D
 - **Scurtă descriere (Elevator Pitch):** În Velocity, jucătorul controlează un personaj (pe care îl poate schimba folosind monede) care se deplasează într-un oraș modern plin de obstacole. Scopul este să colecteze cât mai multe monede, să evite pericolele și să ajungă cât mai departe pentru a obține un scor maxim. Pe parcurs, jucătorul poate folosi power-ups și diferite rezoluții/setări grafice pentru se bucura de o experiență optimă. Jocul pune accent pe reflexe, planificare rapidă și rejucabilitate.
 - **Tehnologii folosite:** Unity Hub, EditorVersion: 6000.0.60f1, limbaj de programare C#, Unity UI.
-

3. Procesul de Dezvoltare și Modul de Lucru

- **Metodologie:** Am lucrat pe sprinturile propuse la curs, iar acestea fiind în general de 2 săptămâni, aveam o întâlnire video la fiecare jumătate de sprint pentru a vedea statusul și a rezolva eventualele probleme apărute. Pentru scurte întrebări/nelămuriri am avut la dispoziție grupul de whatsapp, unde am discutat și la final de sprint pentru completarea raportului și împărțirea noilor task-uri.
- **Unelte de colaborare:** Pentru gestionarea task-urilor am folosit Jira, unde la fiecare sprint s-au creat și atribuit task-urile fiecărei persoane din echipă. Pentru gestionarea codului am folosit repo-ul de GitHub, s-a lucrat pe branch-uri separate pentru anumite task-uri, care au fost ulterior merged în main.
- **Distribuția sarcinilor:**

- Anastasia Ispas: realizarea diferitelor tipuri de obstacole, design-ul lane-ului, save system pentru scor și monede, keyboard shortcuts, și panel-ul cu statistici
 - Adrian Aparaschivei: generarea infinită a traseului, generarea obstacolelor, schimbarea direcției traseului, unirea scenelor într-una singură, efecte audio, utilități power-up.
 - Bianca Paraschiv: logica de Game over, crearea monedelor și a shop-ului cu mai multe personaje disponibile pentru a fi cumpărate și utilizate în joc, efectul de camera shake la lovirea de obstacole, animații player sărituri, schimbare direcție.
 - Denisa Lupu: sistemul de scor, meniul de pauza, creșterea dificultății jocului în funcție de scor, lane boundaries, design și polish pentru: main menu, pause menu, control panel, game over panel, settings panel, score & coins.
 - Irina Istrate: controlul player-ului (stânga, dreapta, săritură), meniul principal, muzica de fundal, design-ul fundalului, schimbarea direcției player-ului la virajele stânga/dreapta ale traseului, design settings panel.
 - Roberta Nechita: crearea mediului de joc inițial, sistemul de Health (UI + logică), design-ul player-ului și al inamicului care îl urmărește, logica pentru comportamentul inamicului, îmbunătățirea săriturilor și rezolvarea bug-ului ieșirii din teren, conținutul panoului de control
-

4. Analiza Tehnică: Provocări și Realizări

Cele mai complicate elemente:

- **Generarea Infinită și Virajele (Infinite Runner Logic):** Implementarea logicii de generare a traseului (realizată de Adrian) a fost complexă, în special asigurarea continuității "tile-urilor" de teren la schimbarea direcției (viraje stânga/dreapta) fără a crea spații goale sau suprapuneri vizuale.
 - Continuitate geometrică la viraje: Asigurarea continuității perfecte a drumurilor de teren la schimbarea direcției (viraje stânga/dreapta) a reprezentat o provocare semnificativă. Problema principală era că prefab-urile 3D pentru segmentele de drum nu se aliniază automat pe o grilă perfectă, fiecare segment având forme neregulate care necesită offset-uri precise calculate manual.
 - **Soluția implementată:** Am dezvoltat un sistem de offset-uri compuse pentru fiecare tip de viraj, valorile fiind determinate printr-un proces iterativ de testare și ajustare manuală în Unity Inspector.
- **Sistem de decizie pentru viraje** pentru varietate și o experiență mai plăcută:
 - Algoritmul asigură o experiență de joc echilibrată prin garantarea unui minim de trei segmente drepte între viraje, aplicând o șansă de 25% pentru a iniția un viraj, a cărui direcție (stânga sau dreapta) este selectată aleatoriu cu probabilitate egală.
- **Optimizare performanță - Cleanup:** pentru a preveni memory leak:

- Segmentele rămase în spatele jucătorului (detectate prin calculul produsului scalar al distanței) nu sunt distruse instantaneu, ci printr-un delay cu o întârziere de o secundă, evitând astfel sacadările bruște cauzate de operațiile de distrugere sau riscul ca platforma de sub utilizator să se șteargă.
- **Sistemul de PowerUps:**
 - Am integrat mecanici speciale care apar periodic pe traseu, precum "Coin Doubler" care dublează valoarea monedelor colectate temporar și "Invincibility", un power-up complex care oferă jucătorului imunitate totală, viteză sporită și activează un mod prin care dezactivăm temporar coliziunile fizice, permițând trecerea directă prin obstacole.
- **Generarea procedurală a obstacolelor:**
 - Poziționarea obstacolelor se face dinamic, calculând coordonatele locale relative la dimensiunea segmentului de drum. Algoritmul definește o "zonă sigură" de spawn (perimetrul definit de colțurile segmentului) pentru a garanta că toate obstacolele apar strict pe suprafața de alergat și nu sunt generate în afara hărții sau suprapuse cu barierele laterale.
- **Sistemul de personalizare a avatarului și integrarea Shop -> Gameplay**
 - Am implementat un sistem de selecție și aplicare a avatarului care asigură persistența alegerii utilizatorului între sesiuni folosind PlayerPrefs. Avatarul selectat în Shop este aplicat dinamic în scena la pornirea jocului, prin instanțierea prefab-ului corespunzător, actualizarea componentelor vizuale și configurarea seturilor audio specifice fiecărui avatar. Sistemul este modular, separând datele avatarului (prefab, icon, cost, sunete) de logica de aplicare (facând adăugarea de noi avataruri ușoară).

Cele mai mari provocări:

- **Merge Conflicts în GitHub:** Având o echipă cu un număr destul de mare de persoane, cea mai mare provocare a fost gestionarea conflictelor la îmbinarea branch-urilor în main. Cele mai multe erori au apărut când două persoane lucrau simultan în scena principală. De multe ori, am ales varianta mai sigură: am păstrat ce era deja pe main și am adăugat din nou modificările doar vizual, direct în Unity. Am procedat așa deoarece structura complexă a fișierului testscene.unity face ca îmbinarea automată a conflictelor să fie dificilă fără a strica scena.
- **Gestionarea Coliziunilor și Fizicii:** Am întâmpinat probleme critice la interacțiunea dintre player și obstacole.
 1. **Tunneling Effect:** Player-ul trecea uneori prin colidare la viteze mari, ceea ce a necesitat schimbarea modului de detecție a coliziunii de la Discrete la Continuous pe componenta Rigidbody.
 2. **Rotația necontrolată:** O altă problemă a fost rotirea haotică a player-ului la impact. Soluția a fost blocarea rotației fizice prin cod în metoda `Start` `rb.constraints = RigidbodyConstraints.FreezeRotation;`. Această linie blochează rotația cauzată de fizică pe toate axele, permițând totodată rotațiile controlate din script (ex: `MoveRotation` pentru viraje).

- **Suprapunerea Interfețelor (UI Stacking):** Am avut dificultăți în gestionarea multiplelor Canvas-uri (Shop, Pause Menu, Game Over). Inițial, acestea se suprapuneau incorect sau rămâneau active în fundal, blocând input-ul. A fost necesară o refactorizare a logicii de activare/dezactivare a panel-urilor pentru a asigura că o singură stare a meniului este activă la un moment dat.

Depășirea provocărilor:

- **Comunicare și GitHub:** O regulă pe care am urmat-o de-a lungul implementării a fost testarea constantă și comunicarea imediată a bug-urilor. Am avut task-uri recurente dedicate exclusiv testării și rezolvării erorilor. Am impus regula strictă de "No Push to Main without Review" și am anunțat pe grupul de WhatsApp de fiecare dată când cineva lucra pe o scenă comună.
 - **Debugging:** Am folosit Debug.log-ul pentru a urmări starea variabilelor în timpul rulării (runtime) și am utilizat Inspectorul din Unity pentru a vizualiza colidererele inamicului și a obstacolelor în timp real.
-

5. Analiza Obiectivelor (Retrospectiva)

- **Obiective neîndeplinite:**
 - **Animații complexe:** Ne-am fi dorit integrarea unor animații detaliate pentru diferite acțiuni ale player-ului (sărituri, viraje, impact) pentru a îmbunătăți dinamica vizuală ("game feel"). Motivul nerealizării a fost, în principal, timpul limitat și decizia de a prioritiza funcționalitățile critice de gameplay (stabilitatea codului) în detrimentul aspectului vizual avansat.
 - **Schimbarea scenei (Environment Progression):** Am avut în plan schimbarea tematicii traseului (evoluția nivelului) după atingerea unui anumit scor. Am renunțat la acest feature din cauza complexității tehnice: ar fi necesitat crearea de la zero a unor noi prefabs pentru fundal, lane și obstacole, plus implementarea unui sistem robust de transfer al datelor între scene. Efortul estimat ar fi consumat prea mult timp necesar pentru finisarea mecanicilor de bază.
- **Posibile îmbunătățiri:**
 - **Arhitectura codului:** Dacă am lua proiectul de la capăt, am folosi mai mult design pattern-ul *Observer* (Events/Actions) pentru a decupla complet UI-ul de logica jocului. În prezent, există multe dependențe directe (hard references) care fac codul greu de extins.
 - **Planificarea UI:** Am fi stabilit de la început un *Style Guide* clar, deoarece etapa de "polish" final a durat mult din cauza stilurilor vizuale inconsistente create de

persoane diferite. De asemenea, definirea clară a tematicii artistice la începutul proiectului ar fi ușurat sarcinile de design.

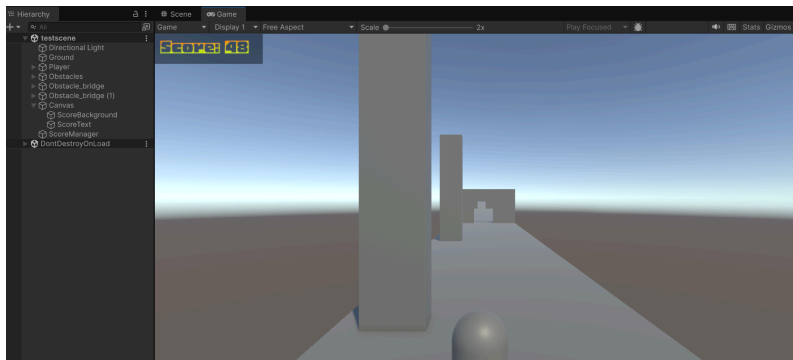
- **Organizarea modului de lucru:** Deși comunicarea a fost bună, pe viitor ar fi utilă o structurare mai riguroasă a sprint-urilor și o granularitate mai fină a task-urilor în Jira, pentru a permite o paralelizare mai eficientă a muncii și a reduce timpii morți.

6. Lecții Învățate

- **Unity UI & Prefabs:** Am aprofundat lucrul cu sistemul de UI din Unity (Canvas, Anchors, Layout Groups) și am înțeles importanța utilizării corecte a *Prefab-urilor*. Am învățat că modificarea unui Prefab trebuie făcută cu grijă pentru a nu afecta toate instanțele din joc (Overrides).
- **Coordonarea în echipă:** Am învățat că o împărțire clară a task-urilor în Jira este vitală. Faptul că am avut întâlniri video la jumătatea sprintului ne-a ajutat să nu deviem de la scopul final. De asemenea, rezolvarea conflictelor de merge ne-a învățat să fim mai disciplinați în comiterea codului și să lucrăm modular.
- **Testare și Feedback:** Datorită rapoartelor de evaluare (peer-review) realizate pentru jocurile celorlalte echipe, am învățat să privim un joc cu ochi critici, nu doar ca dezvoltatori, ci și ca utilizatori. Am înțeles importanța feedback-ului constructiv și cum să identificăm probleme de *User Experience (UX)*, aplicând ulterior aceste observații și în propriul nostru joc pentru a-l face mai intuitiv.

7. Altele (Anexe)

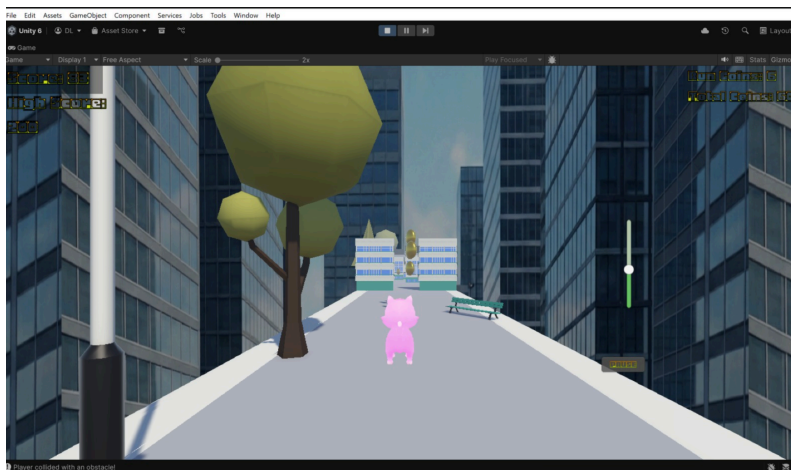
- **Screenshots/Gifs:**



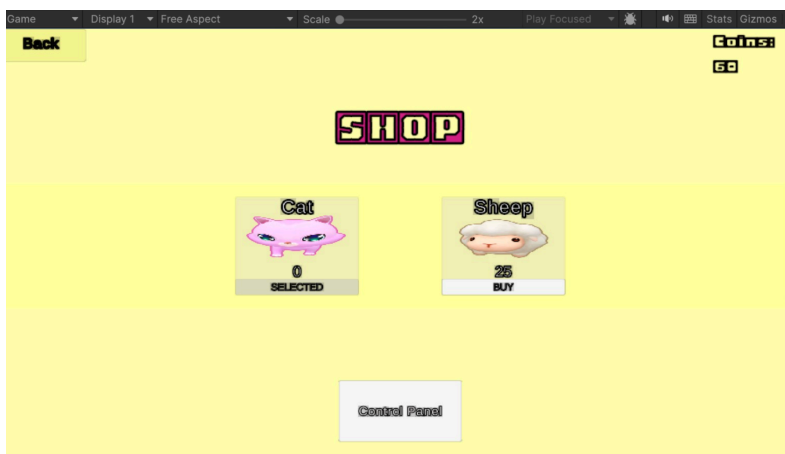
Primul design pentru joc



Crearea design-ului pentru obstacole, bani si primul avatar creat



Crearea fundalului



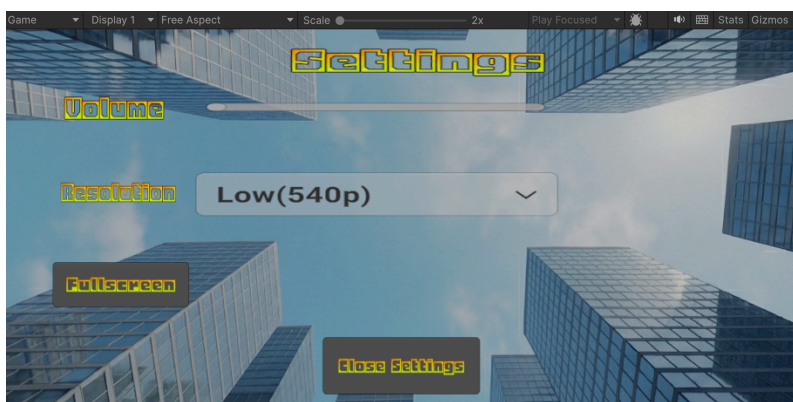
Primul design pentru shop



Design-ul final pentru shop



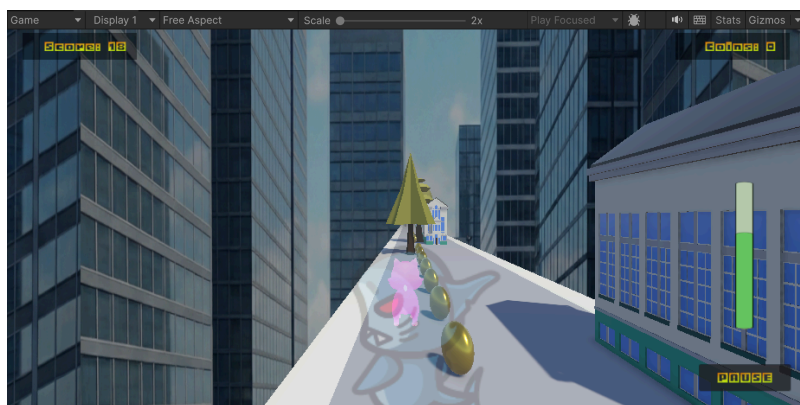
Design-ul final pentru meniul principal



Settings panel



Control panel



Design final pentru joc



Panel pentru Game Over

- **Credite Asset-uri:** (Listați sursele pentru modelele 3D, sunete sau script-uri care nu vă aparțin).
 - *Muzica de fundal + efecte sonore:* descarcata de pe pixabay:
<https://pixabay.com/music/>

- *Inamic*: assetstore.unity.com/packages/2d/characters/2d-monster-cute-chibi-demo-pack-unique-skill-animated-prefab-wit-296969
- *Player*: assetstore.unity.com/packages/3d/characters/animals/lovely-animals-pack-92629
- *Obstacole*: [Low poly buildings with multiple color schemes - Colorful City | 3D Urban | Unity Asset Store](https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/mobile-power-ups-free-vol-1-36106)
- *Modele Power-Up*: <https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/mobile-power-ups-free-vol-1-36106>

- **Observații suplimentare:** -
-



Sfaturi pentru studenți (pentru a-i ajuta să completeze raportul):

- **Fiți sinceri:** Secțiunea de "obiective neîndeplinite" nu este pentru penalizare, ci pentru a demonstra că înțelegeți procesul de *scoping* (dimensionarea proiectului).
- **Focus pe tehnic:** Când vorbiți despre provocări, menționați clase specifice, funcții sau erori Unity întâlnite.
- **Capturi de ecran:** Un raport vizual este mult mai ușor de evaluat și arată mândria pe care o aveți față de munca voastră.